

Matemática IV - Tercer Parcial - 04/12/2020

Álgebra Lineal

Recordar JUSTIFICAR cada uno de los ejercicios

1. Analizar si un conjunto de vectores que contiene al vector nulo puede ser linealmente independiente. Justificar.
2. Dar el subespacio generado por los vectores $\{(1, 0, 0, 0); (0, 1, 0, 0); (0, 0, 1, 0)\}$
3. ¿ Es el conjunto $\{(2, 3); (2k, 2k + 1)\}$ base de $\mathbb{R}^2$ para todo $k \in \mathbb{R}$?
4. Analizar si las siguientes aplicaciones son transformaciones lineales. En caso afirmativo hallar su matriz asociada en las bases canónicas, núcleo e imagen (con sus respectivas bases y dimensiones).
¿ Qué relación hay entre estos subespacios?

(a) $L : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^4$ definida por $L \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = (x + y, 0, 0, z \cdot w)$

(b) $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ definida por $T(x, y, z, w) = \begin{pmatrix} x + y & 0 \\ 0 & z - w \end{pmatrix}$